정용재 경력기술서

경력

엠아이큐브솔루션 (2026.06 - 현재)

직급 : 사원 (정보화2팀)

[프로젝트 1] 전자부품 SMT·조립 공장 MES 고도화 (베트남 공장 첫 MES 도입)

1. 진행 기간: 2026.11 ~ 현재 (진행 중, 2027.01 오픈 예정)
2. 근무 형태: 고객사 현장 투입 개발 (베트남 공장 담당)
3. 담당 역할: 베트남 공장 오픈 전 신규 화면·Rule·DB 설계/개발
4. 기술 스택
   Java 17 (Micube MES-Adaptive · OSGi Rule/SO), SmartUX (HTML/JS), MS-SQL, SAP I/F (RFC), Git, Eclipse
5. 프로젝트 개요

전자부품(SMT·조립) 공장 MES 고도화 프로젝트에서 베트남 공장을 맡고 있습니다. 베트남 공장은 이번에 처음 MES를 적용하며, 2027년 1월 오픈을 앞두고 SAP ERP·설비 연동(TC·Kafka)·PDA 창고 흐름과 제품군별 공정을 분석한 뒤, 현장에서 쓸 기준정보·생산·출하 화면과 기능을 개발하고 있습니다.

1. 주요 작업

구분	주요 조치
품목 기준정보 신규 화면 4종	제품군별 MES 전용 항목 입력 화면 2종, DMC 모델 관리·품목 매핑, DMC 품목 기준정보 화면을 개발하고, PCB 품목은 모델의 지그(JIG)에 자동 매핑·해제되도록 연동
LOT 라벨 입력 관리	품목에 LOT 라벨 입력 여부 컬럼을 추가(DB·SO·화면)하고, 해당 품목은 작업지시 확정 시 라벨 값이 비어 있으면 확정을 차단
출하 전기일 수정	이미 SAP로 전송한 출하의 전기일을 수정할 수 있도록, 출하 취소 후 바뀐 전기일로 출하를 재전송하는 신규 화면 개발
협력사 포털	인보이스 조회 화면에 엑셀 다운로드를 추가하고, 다운로드 시 발생하던 날짜 변환 오류 수정

진행 중	DMC 품목의 SMT TOP·BOT 작업 프로세스를 분석하며, 지그 연속 스캔·사용 횟수 누적·테이프 리셋을 처리하는 지그 투입 화면 개발
문서화	기능별 요청·처리 흐름·화면 구성·코드 흐름을 정리한 프로세스 PPT(59장) 작성

2. 개인 기여 포인트

- 투입 직후 SAP·설비·창고 연동 구조와 베트남 제품군별 공정을 분석·문서화하고 신규 화면 개발에 바로 착수
- 테이블·코드값·메시지를 개발 DB에서 직접 확인한 뒤 반영하고, DB 변경은 스크립트와 다른 DB 반영 목록까지 함께 정리
- 설계서와 실제 데이터가 다른 부분은 선택지로 정리해 고객과 확인한 뒤 반영

[프로젝트 2] ESS 배터리 팩 공장 MES/EES 추가 개발 및 운영 안정화

1. 진행 기간: 2026.06 ~ 2026.10
2. 근무 형태: 사내 개발 (고객사와 요구사항 협의 병행)
3. 담당 역할: MES 추가 개발 (화면·Rule·DB 설계/개발) 및 운영 이슈 분석, 기준정보 일괄복사 화면 단독 설계·개발
4. 기술 스택
   Java 17 (Micube MES/EES · OSGi Rule/SO), SmartUX (HTML/JS), MS-SQL, Oracle, SVN, Eclipse
5. 프로젝트 개요

미국 일리노이(ILP)·애리조나(AZP) 두 공장이 셀(CELL) → CMA → BMA → LINK 공정으로 나누어 생산하는 ESS 배터리 팩 제조 MES/EES(Micube 플랫폼)의 추가 개발과 운영 지원 프로젝트입니다. 입사 초기에 운영 DB 기준으로 공장·라인·공정 코드와 LOT 상태 흐름을 직접 분석·정리한 뒤, 현장 작업 오류를 정정하는 화면과 품질 기준정보 관리 기능을 신규로 설계·개발했습니다. 그중 '기준정보 일괄복사'는 요구 분석부터 DB·Rule·화면·요약 메일·고객 협의까지 단독으로 수행했습니다.

1. 문제 상황

문제 영역	상세 내용
반복 수작업	신규 품목을 투입할 때마다 공정검사 기준정보를 품목별로 일일이 등록해야 하여, 등록 누락과 품목 간 불일치 위험이 존재
현장 입력 오류	L020 Link 공정의 바코드 오리딩, PDA 스캔과 AGV 반송 순서 불일치로 실제 위치와 시스템 위치(M Link/Rack 위치, LOT ID)가 어긋나 EOL 공정 Interlock 오류로 이어짐

운영 안정성	커넥션 풀 고갈과 인덱스 없는 대용량 이력 테이블 조회가 겹치며 간헐적 타임아웃 발생
환경 전환	C#/Oracle 중심 경력에서 Java 17·Micube 프레임워크·MS-SQL 기반 MES로 전환, 공정 흐름과 채번 로직 등 신규 도메인 학습 필요

2. 해결 전략

구분	주요 조치
기준정보 일괄복사 (대표 화면)	대표 기준(Master) 1건에 여러 공정을 담고 공정별로 리비전을 관리하도록 구조를 설계하여, 매핑된 품목에 일괄 적용 적용 전 품목×공정별 신규/변경/동일 판정을 미리보기로 제공하고, 값이 같은 공정은 새 리비전을 만들지 않으며, 확정된 리비전은 [개정]으로만 수정 적용 결과를 공정별 리비전 이전→이후 형태의 요약 메일로 자동 발송
현장 보정 화면 신규 개발	Link 자재결합 위치매핑(위치 정정·교환·이력), PACK 결합이력 보정, LinkLotID/BCD NO 변경(12개 테이블 연쇄 변경, 테이블별 트랜잭션 분리)을 개발하여 작업자 오류를 시스템에서 정정하고 이력 관리 PACK/ENCLOSURE 잠금, 위치 중복 방지를 화면과 서버에서 이중 검증
품질 인터락 예외 관리	QRQC 관리 화면으로 재검사 횟수를 초과한 NG 제품을 품질 입회 하에 예외 재투입하도록 인터락과 연동하고, 재검사 판정 조건이 반전되던 버그를 수정
운영 이슈 분석	애플리케이션 로그, MS-SQL XEvent, Query Store를 교차 분석하여 커넥션 풀 크기와 이력 테이블 인덱스 부재가 겹친 타임아웃 원인을 규명하고, 대용량 조회 쿼리의 재컴파일 범위를 문장 단위로 수정하여 운영 반영
문서화·고객 소통	화면별 프로세스 플로우 PPT(90장)와 사용자 매뉴얼, 기능 노트를 작성하고, 고객사와 설계 협의 및 진행 현황 회신을 직접 수행

3. 성과 정리

항목	수치·결과
개발 규모	입사 후 약 4개월 동안 추가 개발 15건 이상 수행 (신규 화면 5종 포함), 다수 기능 운영 환경 배포 완료, AZ 생산실적 대시보드 개발 완료
기준정보 관리 효율	품목별 개별 등록 방식을 Master 1회 등록 후 매핑 품목 일괄 적용 방식으로 전환, 공정별 리비전 관리와 변경 요약 메일 자동화
품질 검증	기준정보 일괄복사 Java 단독 테스트와 화면 모의 테스트 통과 후 사용자 브라우저 테스트로 확인, 고객 통합 시험 후 수정 요청 반영 (운영 배포 완료)
현장 오류 대응	Link/PACK 위치 및 LOT ID 오류를 정정·교환·이력 관리하는 기능으로 EOL Interlock 오류 대응 수단 확보
운영 안정화	타임아웃 원인 규명, 대용량 조회(Excel Export) 쿼리 수정 운영 반영, 개발/운영 소스 비교와 SVN 리비전 기준의 배포 상태 관리 체계 정립

4. 개인 기여 포인트

- 요구 분석 → DB·Rule·화면·메일·테스트·배포까지 기능 단위로 단독 소유하며, 요구가 바뀌면 구조부터 재설계(Master 다중 공정 구조)
- 운영 DB 마스터 데이터를 직접 조회해 공장·라인·공정 구조를 검증하고 문서화하여 추측 없이 도메인 이해
- 작업자 실수와 데이터 누락 같은 현장 예외를 먼저 가정하여 서버 이중 검증, 이력 관리, 확인 절차를 설계
- 로그와 빌드 산출물 비교로 원인을 규명하고, 개발/운영 환경 차이와 배포 상태를 실측으로 확인하는 작업 방식 정착
- Java 17·Micube 프레임워크·MS-SQL 기반 MES를 입사 약 4개월 만에 습득하여 대형 기능을 단독 수행

삼미정보시스템 (2023.11 - 2026.05)

직급 : 대리

[프로젝트 3] 공작기계 제조사 WMS 신규 구축 및 프로세스 설계

1. 진행 기간: 2025.11 ~ 2026.05
2. 근무 형태: 고객사 현장(창원) 설계 및 개발
3. 담당 역할: WMS 입고/재고 모듈 설계 및 프로시저 개발 전담
4. 기술 스택
   Java (Spring) 기반 웹·PDA 웹앱, MS-SQL, SAP I/F 연동
5. 프로젝트 개요

SAP 및 NON-SAP 환경을 모두 통합하여 지원하고, 상품화 물류 프로세스까지 포괄하는 신규 WMS 시스템 구축 프로젝트입니다. 사내 표준 프레임워크가 부재한 환경에서 프로젝트 초기 단계부터 참여하여, Zero-base로 전반적인 아키텍처와 백엔드 비즈니스 로직을 직접 설계했습니다. SAP I/F를 통해 수불 데이터를 수신하고, 이를 바탕으로 자동 및 수동창고 내 실물 물류 흐름(입고, 적치, 출고)을 완벽하게 제어하는 핵심 모듈을 구축했습니다.

1. 문제 상황

문제 영역	상세 내용
시스템 기반 부재	사내 표준 프레임워크가 없는 상태에서 프로젝트가 시작되어, 데이터베이스 프로시저와 백엔드 트랜잭션을 처음부터 직접 설계하고 구축해야 하는 부담 존재
복잡한 현장 요건	단일/멀티빈 분할 적치, 바코드 스캔 및 수기 입력 방식이 혼재되는 복잡한 현장 상황으로 인해 예외 발생 확률이 높음
데이터 정합성 보장	SAP 시스템과 WMS 간의 데이터 정합성을 유지해야 하며, SAP I/F 환경이 없는 Non-SAP 고객 환경에서도 물류 업무가 이어지도록 할 방안 필요

2. 해결 전략

문제 영역	상세 내용
Zero-base 아키텍처	사내 프레임워크 없이 데이터베이스 프로시저와 백엔드 트랜잭션을 직접 설계하여, 수불 데이터 결과값을 활용한 안전하고 유연한 로직 구축
입고 프로세스 최적화	작업 환경에 맞춰 PDA 바코드 스캔 및 수기 입력을 모두 지원하며, 멀티 빈(Multi-Bin) 팝업을 통해 단일 지시 수량을 여러 위치로 분할 적치할 수 있는 기능 구현
무결성 및 추적성 확보	지시 수량과 총 적치 수량이 100% 일치할 때만 [완료(확정)] 처리되도록 제어하여 데이터 수정을 원천 통제. 적치 완료 건은 멀티 BIN 위치, 작업자, SKU 등 상세 이력을 실시간 기록하여 추적성 확보
데이터 이중화 프로세스	상품화 WMS로서 SAP I/F 환경이 없는 Non-SAP 고객 환경에서도 사용할 수 있도록, 수동 엑셀 업로드로 입고 데이터를 직접 등록하는 이중화 프로세스 지원

3. 성과 정리

문제 영역	상세 내용
프로세스 안정화	지속적인 업무 협의를 통해 복잡한 예외 상황(멀티빈, 수기 입력 등)에 강건한 입고 프로세스 완성 및 오류 제로화 지향
재고 추적성 달성	실질적인 적치 트랜잭션 기록을 통해 실시간 재고 현황 및 이력 트래킹의 100% 가시성 확보
업무 연속성 보장	SAP/Non-SAP 환경 통합 및 수동 업로드 기능 구축으로 IT 인프라 환경 제약 없이 유연하고 안정적인 물류 업무 연속성 확보

4. 개인 기여 포인트

- 사내 프레임워크가 부재한 환경에서 주도적으로 백엔드 트랜잭션과 DB 프로시저를 Zero-base부터 직접 설계 및 구축
- 입고 대상 관리, 수동창고 입고품 적치, 재고 현황 및 이력, 재고 실사 등 핵심 모듈 설계 및 개발 전담
- 개발자 관점에 머물지 않고 현장과의 지속적인 업무 협의를 통해 예외 상황을 분석하고 시스템에 즉각 반영

[프로젝트 4] 사우디 주조·단조 공장 MES 구축

1. 진행 기간: 2025.01 ~ 2025.11
2. 근무 형태: 현장 파견 (사우디 Dhahran, 3개월 <4~7월>), 이후 국내 유지개발
3. 담당 역할: 현장 PL(L1/L2) 겸 Backend & Historian HMI 구축 및 개발
4. 기술 스택
   C# (Visual Studio 19), Spring Boot (Spring Tool Suite 4), Nexacro, MS-SQL, Intouch HMI/Web, Historian 2023, Kepware(SuiteLink), RHEL 8, IIS, LinkMaster, MT-Link I, IBA

1. 프로젝트 개요

프로젝트 명 : 중동 최대 규모 주조·단조 공장 MES 전면 구축(글로벌 합작 법인) 역할 : 현장 PL(Project Leader)

주요 업무 :

- MES, HMI, POP 등 시스템을 현지 신규 설비 200기와 연동하여 생산 시스템 구축
- Intouch HMI 기반 실시간 모니터링 설계 및 구현
- OT 보안 요건 반영 및 보안 체계 구축
- HMI, 인터페이스, DB 구성 및 통합 관리

2. 문제 상황

문제 영역	상세 내용
시스템 미완성	프로젝트 착수 시점 기준으로 HMI 화면의 약 80%가 미완성 상태였으며,
	Historian 라이선스 또한 버전 불일치로 미적용 상태
데이터 수집 지연	Kepware와 Historian 간 태그 누락 및 지연 문제 발생
Historian 계정	Historian Web 클라이언트용 사용자 계정 개설 요청
수작업 병목	PLC 태그 1만여 건을 수작업으로 Historian에 등록해야 했고, 등록 중 중복 및 누락 사례 20% 발생하여 효율성 저하
보안 미비	HTTPS/IIS 구성 미적용 상태였고, 인증서 구성 누락으로 OT 보안 기준 미충족
협업 혼선	장비 벤더(다니엘리, SMS, 한국내화, FAT 등), 설계사(KR), 사용자(영문+아랍어) 간 소통 장애로 인한 일정 지연 우려

3. 해결 전략

구분	조치 내용
HMI 전면 재구축	Intouch Web 기반으로 42개 화면을 UI 모듈화 재설계하고, 실시간 Alarm/Event 통합 뷰 제공
Historian 정상화	기존 Historian 2023 R을 2023으로 재설치하고 데이터 서버 재연결 및 DB 재정의 후 Topic 재매핑
Historian 계정	Historian Web 계정 요청 – Windows 인증 기반, Web 화면 접속 전용 권한 설정 완료
태그 등록 자동화	C#기반 Kepserver와 Historian용 CSV 파일 및 태그 등록 스크립트를 자동 생성 프로그램 구현으로 기준 소요되던 작업을 1/5로 단축
HTTPS 및 TLS 적용	IIS HTTPS 인증서 재발급 후 웹 접근 전면 암호화 적용, Cold-Standby 이중화 구성 및 권한 기반 Role 관리 도입
시스템 시간 튜닝	LinkMaster 기반 Kepserver-PLC–Time Sync 적용하여 데이터 누락 구간 해소
현장 커뮤니케이션	현지 통역 협업 및 주간 미팅을 통한 주요 기술적 사항 정리하였고, 현장 관리자 교육 프로그램(L1/L2) 주관하여 소통 간극 최소화

4. 성과 정리

항목	수치/결과
HMI 시스템	42개 화면 100% 재구축, 사용자 오류 제로화, Alarm/Event 처리 시간 30% 단축
데이터 연동 정확도	Historian 전송 누락률 17.5% → 0.3%로 개선 (99.7% 정확도 확보)
태그 등록 효율	1만 건 등록 시간 기존 10시간 → 2시간으로 단축 (80% 감소) 인력 투입 3인 → 1인으로 축소
보안 적합성	IEC 62443 기반 OT 보안 점검 '모든 항목 양호' 통과, 발주처 보안 기준 충족
사용자 만족도	현지 오퍼레이터 대상으로 실시한 사용성 평가에서 "가장 빠르고 안정적인 시스템" 피드백 받음
문서 품질	ERD, WBS, HMI 매뉴얼, OT 보안 정책서 등 주요 문서 완비 → 고객사 감사 메일 수령
예외 감지 강화	Tag 열처리 온도값 Historian Event Alarm 관리자 이메일 연동 (기본 SMTP)
특정 기간 실제 절감액	1~7월 기간 기준: PL 1명 및 Historian/Intouch 2명을 제외한 인력 투입을 대체하여, 인건비 약 1억원 절감 (L1/L2)

5. 개인 기여 포인트

1. 현장 기술 리더로서 실무 총괄
2. 고비용 수작업을 코드로 대체하여 생산성 향상 + 오류 제거
3. PLC·SCADA·MES 전 계층을 이해하고 실시간 장애를 구조적으로 대응

4. 타문화 다국적 협업 환경에서 기술 문서와 소통을 모두 주도

[프로젝트 5] 인도 타이어 공장 WMS 리엔지니어링 및 Monitoring 개발

1. 진행 기간: 2024.04 – 2024.09
2. 고객사: 인도 타이어 제조사
3. 담당 역할: WMS·WCS 리드 개발 · 코드 역공학 · 신규 모니터링 구축
4. 기술 스택
   C# (Visual Studio 17), Oracle 19c, Windows Server, Zebra 프린터, GitLab, OPC UA(WCS 연동)

1. 프로젝트 개요

고객사는 인도 3대 타이어 제조사로, 물류창고(Warehouse) 자동화 고도화를 위해 WMS/WCS 시스 템의 전면 리엔지니어링을 의뢰했습니다.

본 프로젝트는 기존 운영 시스템의 구조와 물류 흐름을 분석·정리하는 단계부터 시작하여, 전체 물류 프로세스와 제어 구조를 재정의하는 방식으로 진행되었습니다.

특히 WMS–WCS 간 연동을 중심으로 작업 지시 및 설비 제어 흐름을 재구성하였으며, 모니터링 개발과 Zebra 프린터 기반 라벨 출력 기능 등 핵심 기능을 새롭게 설계·구현했습니다.

2. 문제 상황

구분	주요 문제
프린터 병목	Zebra 라벨 프린터가 일부 공정에서 TCP/IP 연결 시 빈번한 끊김 현상을 보였으며, Serial 포트로는 응답이 불가하여 라벨 출력이 지연되는 문제 발생
모니터링 부재	출하 및 공정 진행 상황을 확인할 수 있는 모니터링 화면이 구축되어 있지
	않음
다국적 협업 난항	인도 개발팀과 한국 기술팀 간의 코드 이해도 수준 차이로 인해 이슈 추적과 해결 속도가 느렸고, 효율적인 커뮤니케이션에 어려움

3. 해결 전략

항목	구체 조치
전면 역공학	Oracle을 대상 DB 구조 재해석하여 ERD 생성, 400여 개 프로시저 기능 분류 및 리팩터링, 주요 테이블 관계도 작성
모니터링 신규 개발	C#기반의 GT Monitoring 신규 개발하여 실시간 Curing, Infeed, Outfeed, Inventory, 생산현황, 설비상태 등 시각화 하였으며 CSV Export 기능 개발

프린터 I/F 개선	Zebra ZT 시리즈 프린터에 대해 USB, TCP/IP, Serial 통신 방식을 모두 지원하는 출력 모듈을 설계·개발하였으며, 통신 상태에 따라 설정값 변경만으로 출력 방식을 유연하게 전환할 수 있도록 구조를 개선
코드 품질 관리	GitLab 도입 후 버전 관리 체계 확립, SonarQube를 통한 스멜 제거 및 PR 리뷰 기반 배포
협업 도구 통일	Confluence로 업무 기록 자동화, Jira 기반 이슈 트래킹으로 피드백 루프 형성

4. 성과 정리

항목	수치·성과
유지보수 효율	매주 긴급 장애 요청 건수 6.3건 → 1.1건 (82.5% 감소)
현황판 실시간성	실시간 모니터링 현황판 운영 중 1년간 오류 발생 0건 유지
코드 인계 속도	신규 인력 투입 시 1인 기준 투입 후 Onboarding 기간 10일 → 2일
라벨 장애율	프린터 출력 오류 발생률 기존 18.2% → 0.8% (주간 기준)
품질 감사	고객사 본사 QA팀에서 "Documented & Auditable WMS 구축 사례"로 지정
현지 교육	WMS 관리자 대상 매뉴얼·화면설명서 2종 영문화 작성 및 직접 교육 수행

5. 개인 기여 포인트

- DB → 코드 → 업무 흐름까지 완전한 리엔지니어링수행
- 개발자 중심의 Monitoring이 아닌 관리자 중심 설계로 시인성·대응력 극대화
- GitLab/Confluence/Jira 기반으로 품질 관리 체계정착
- 인도 측 개발자 및 PM과의 비동기 협업 루틴수립 및 지속 운용

[프로젝트 6] 자동차부품 공장 RFID , 이종 방지 시스템 구축

- 진행 기간: 2024.09 ~ 2024.12
- 고객사: 자동차부품 생산 공장 (국내 OEM 2차 벤더)
- 담당 역할: 리드 개발 및 전체 설계
- 담당 역할: 리드 개발 (Monitoring, Das, RFID, Printer)
- 기술 스택
  C# (Visual Studio 17), MS-SQL, RFID, Zebra ZT-시리즈 프린터, Windows Server, WMS (Monitoring)

1. 프로젝트 개요

고객사는 자동차 부품을 금형 공정을 통해 생산하는 중견 제조업체로, RR공장 구축 기존 RFID 기반 공정관리 시스템을 일부 운영 중이었지만, 이종 방지 로직이 2공정(성형–검사)에만 적용되어 있어 출하 단계에서 이종 품목 오류가 빈번하게 발생했습니다.
본 프로젝트는 전 공정에 RFID 및 이종 방지 로직을 확장 적용하고, 프린터 I/F 안정화와 관리자용 출하 모니터링 시스템을 보강하는 과제를 맡았습니다. 이로 인해 출하 오류를 실시간으로 감지하고, 품질 개선과 운영 효율성을 동시에 목표로 했습니다.

2. 문제 상황

항목	구체 내용
이종 검사 불완전	기존 시스템에서 이종 방지 로직이 성형~검사 공정에만 적용되어, 조립–포장–출하 단계에서 이종 품목 혼입이 지속적으로 발생
Zebra 프린터 오류	운영 중 Zebra 프린터 기종이 기존 모델에서 최신 기종으로 교체되면서, 동일한 출력 데이터임에도 바코드 출력 크기 및 포맷이 달라지는 문제가 발생
현황판 실효성 부족	출하 현황판이 깜빡임(Flickering) 심하고 갱신 주기가 일정하지 않아 관리자 실시간 대응 지연

3. 해결 전략

문제	대응 전략
이종 검사 확장	기존 2공정에서만 작동하던 이종 방지 로직을 3공정 이상으로 확장 공정 간 품번 비교 로직을 계층화하여, 이전공정 Last_Tag와 현재 작업 품번 비교하고, 이상 발견 시 비가동 처리하여 이종 품목 혼입을 방지
프린터 I/F 안정화	기존에 사용하던 Zebra 프린터 기종과 신규 도입된 기종의 출력 특성을 고려하여, 프로시저 단에서 프린터 기종을 구분 처리하는 로직을 개발
현황판 시안성 강화	C# Window Form 기반의 현황판 UI를 개발하여 실시간 갱신을 최적화

	기존의 깜빡임 현상을 제거하고, 공정 흐름과 주요 생산 데이터를 실시간으로 확인 할 수 있도록 UI를 최적화하여 관리자의 대응 속도 향상

4. 성과 정리

항목	수치/성과
이종 방지 범위	2공정 → 3공정 확장 / 후방 혼입 사고 0건 유지
프린터 오류	인쇄 오류 사고 평균 7건 → 0건 (100% 감소) → 제품 번호 잘림 및 끊김 현상을 해결하여, 출하 오류율 0%로 감소
라벨 재출력 비율	9.7% → 1.3%
모니터링 반응 속도	출하 현황판 갱신 주기가 평균 12.5초 → 0.9초 단축 → Label에 이전 데이터를 저장하여, 수신된 데이터와 비교 후 변경된 값만 업데이트하도록 로직 최적화(실시간 대응 속도 83% 향상)
관리자 피드백	"현장 상황이 눈에 보인다"는 피드백 제공, 교육 없이도 사용 가능하다는 평가 받음

5. 개인 기여 포인트

- 신규 도입된 RFID 장비를 기반으로 출하 데이터를 수집·저장하는 시스템을 신규 개발
- 제조 장비 특성에 맞춘 프린터 연동 코드 작성으로 전 Mode 대응 성공
- 로직 안정화 후 타 라인·타 공정으로의 확장 요청 유도 → 고객사와 후속 협의 진행

[프로젝트 7] 자동차부품 공장 Monitoring 서버 안정화

- 진행 기간: 2024.04 (긴급 유지보수 성격의 단기 투입)
- 고객사: 자동차부품 생산 공장
- 담당 역할: DAS·Monitoring 서버 안정화 / 로직 패치 / 성능 진단
- 기술 스택
  C# (.NET), MS-SQL, Windows Server, Kepware, Socket, Grafana

1. 프로젝트 개요

기존에 구축된 Monitoring 서버가 하루 평균 5회 이상 다운되는 심각한 안정성 문제로 인해, 현장 관리자 요청으로 서버 가용성 복원과 성능 개선을 신속히 수행해야 했던 유지보수 프로젝트입니다. 설비에서 수집된 태그 실시간 데이터가 Buffer에 적체되며 메모리 과부하를 유발했고, 주기적으로 서버가 응답 없이 멈추는 현상이 반복되었습니다.

2. 문제 상황

항목	상세 내용
서버 다운 빈발	일 평균 5회 이상 DAS 서버가 멈추며 전체 설비 상태 모니터링 불가 (특히 교대 중간 시간대 집중)
데이터 유실	연동 실패로 이벤트 로그와 태그 상태가 누락되어 생산 이력 불완전
관리자 혼란	HMI는 살아 있으나 Data Thread가 죽음 '→' 표시만 되고 실제로 멈춘 상태 지속

3. 해결 전략

문제	대응 조치
Buffer 과부하 조정	소켓 통신 중 버퍼 초과로 데이터 단절 현상 발생 → 동적 버퍼 스케일링 및 주기적 초기화 로직 적용으로 서버 안정성 확보
DAS 로직 패치	C# 기반으로 Buffer 초기화 주기 로직을 재설정하고, 일정 유량 초과 시 자동 클리어 기능 추가
운영 가시성 확보	Grafana + Prometheus를 활용하여 CPU/Memory 실시간 대시보드 구성, 운영자가 직접 모니터링하고 예측 가능하도록 시스템 체계 전환

4. 성과 정리

항목	수치·성과
DAS 서버 다운률	5회/일 → 0회 (연속 40일 무중단 운영)
데이터 수집 완전성	약 91.3% → 100% 완전 복원
관리자 수작업 점검	교대점검 평균 20분 → 3분으로 단축
예외 로그 가시화	HMI 상태 오류 해소 → 클레임 0건
연간 비용 추산	장애 대응 및 재작업 인건비 기준으로 연간 약 1,200만원 절감 효과

5. 개인 기여 포인트

- 장애 발생 직후 현장 긴급 투입 → 원인 추적 → 실시간 패치까지 48시간 내 1차 대응 완료
- C# 기반 로직 튜닝과 시각화 도구(Grafana) 도입으로 운영자가 직접 문제를 감지하고 예측할 수 있도록 체계 전환
- 코드 레벨의 문제뿐 아니라 데이터 수집 주기/설비 설계까지 전반적 병목 구조를 진단하고 설계 개선까지 제안

기술 스킬셋

범주	주요 스택	실무 활용 포인트
ABAP Cloud	SAP Certified Associate - Back-End Developer	
Backend & API	Java 17 Spring Boot (Spring Tool Suite 4) C# WPF/.NET 6 RESTful API Micube MES/EES (Java Rule/SO)	MES·WMS 핵심 로직 구현 WMS·SAP 연계 RFC Call 동시 처리 지연 40 % ↓ MES 추가개발 15건+ (Java·MS-SQL)
Front-End / HMI	TOBSOFT Nexacro Studio TypeScript Wonderware Intouch HMI + Web SmartUX (HTML/JS)	웹 MES·DashBoard 실시간 Intouch HMI 42 화면 재구축 모니터링
SCADA·자동화 I/F	Kepware, OPC UA, SuiteLink, LinkMaster MT-Link I IBA System RFID Zebra, ZT-시리즈 프린터 PLC (MITSUBISHI · Siemens)	Tag Auto-Loader 툴 개발 설비 데이터 수집 주기 1 s 확보 RFID 및 이종 방지 시스템 로직 구축
데이터·DB	Oracle 19c MS-SQL 2019 Historian 2023 Partition·Index 튜닝	1 만 건 태그 일괄 등록 400개 프로시저 역공학·리팩터링 쿼리 성능 60 % 개선
DevOps & 운영	Windows Server 2022 GitLab CI/CD HTTPS TLS 1.2 Kepserver·Historian (이중화) SVN	UAT 환경 3일 내 구성 무중단 배포 구축 모니터링 대시보드로 다운타임 0회
품질 & 문서화	ERD Cloud Jira	코드 스멜 320건 제거 WBS·API 명세·ERD 전면 재작성 Audit 우수 사례 선정
보안 & 표준	IEC 62443 OT 보안 가이드라인 OAuth 2.0, AD 연동 Role-Based ACL	Historian 보안 인증 해결 (HTTPS,IIS) 접근제어 정책 수립 침투 테스트 '양호' 판정
협업	현장 관리자 및 개발자 협업	사우디 현장 PL 커뮤니케이션 다국적 팀 기술 워크숍 주관

학력 · 교육 · 자격

연도	학력 · 교육 · 자격
2026.10	Claude Certified Developer – Foundations (Anthropic) 취득 · 유효기간 2027.10.13
2026	서울사이버대학교 컴퓨터공학과 졸업
2026	Anthropic Claude API · Claude Code · Skills 교육 수강
2025.12	SAP Certified Associate – Back-End Developer (ABAP Cloud) 취득
2025	ABAP Cloud Back-end 개발자 과정 수료
2024.09	정보처리산업기사 취득
2024.06	SQLD 취득
2023	한국직업전문학교 JAVA 개발자 과정 수료
2021	서라벌대학교 마사학과 전문학사 졸업